

Report Teorico - Cloud Computing, Backup e RAID

S10L4

1. Obiettivo

Questo report teorico illustra i concetti fondamentali del **cloud computing**, delle **strategie di backup** e della **configurazione RAID**. Vengono presentati i tre principali fornitori di servizi cloud (AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform), i tre modelli di servizio (IaaS, PaaS, SaaS) con esempi e vantaggi, le principali strategie di backup e i livelli RAID più diffusi, con un focus sulle implicazioni per la sicurezza e la continuità operativa (resilienza dei dati).

2. Introduzione al Cloud Computing

Il **cloud computing** è l'erogazione on-demand di risorse informatiche (server, storage, database, rete, software) tramite Internet, con un modello di pagamento a consumo (pay-as-you-go). Elimina la necessità di acquistare e gestire hardware fisico, offrendo **scalabilità elastica**, alta disponibilità e distribuzione geografica. I principali vantaggi sono la riduzione dei costi capitali (CapEx → OpEx), la rapidità di provisioning e la resilienza.

Nota: I tre modelli di deployment sono: **Cloud pubblico** (risorse condivise gestite dal provider), **Cloud privato** (dedicato a una sola organizzazione) e **Cloud ibrido** (combinazione dei due, con orchestrazione tra on-premise e cloud).

3. Principali Fornitori di Servizi Cloud

Amazon Web Services (AWS)

Lanciato nel 2006, **AWS** è il provider leader di mercato con la più ampia offerta di servizi (oltre 200) e la maggiore presenza globale di data center (Region e Availability Zone). Servizi chiave: **EC2** (compute), **S3** (object storage), **RDS** (database gestiti), **Lambda** (serverless), **VPC** (rete). È molto diffuso in ambito enterprise e startup per maturità, ecosistema e documentazione.

Microsoft Azure

Azure (2010) è la piattaforma cloud di Microsoft, particolarmente forte nell'integrazione con l'ecosistema aziendale Microsoft (Windows Server, Active Directory/Entra ID, Microsoft 365). Servizi chiave: **Azure Virtual Machines**, **Blob Storage**, **Azure SQL**, **Azure Functions**, **Azure AD/Entra ID**. È la scelta naturale per le organizzazioni già legate a tecnologie Microsoft e per scenari ibridi (Azure Arc).

Google Cloud Platform (GCP)

GCP (2011) è il cloud di Google, riconosciuto per l'eccellenza in **dati, analytics, big data e machine learning** (BigQuery, Vertex AI) e per la rete globale ad alte prestazioni. Servizi chiave: **Compute Engine, Cloud Storage, BigQuery, Cloud Functions, GKE** (Kubernetes gestito, di cui Google è ideatore). Apprezzato per il pricing competitivo e gli strumenti AI/ML.

Fornitore	Anno	Punto di forza	Servizio compute / storage
AWS	2006	Ampiezza offerta, leader di mercato	EC2 / S3
Azure	2010	Integrazione ecosistema Microsoft, ibrido	Virtual Machines / Blob Storage
GCP	2011	Dati, analytics, AI/ML, Kubernetes	Compute Engine / Cloud Storage

4. Modelli di Servizio Cloud: IaaS, PaaS, SaaS

I modelli di servizio si distinguono per il **livello di gestione** a carico del fornitore rispetto al cliente: si va dall'IaaS (massimo controllo per il cliente) al SaaS (massima astrazione, tutto gestito dal provider).

IaaS - Infrastructure as a Service

Il provider fornisce l'**infrastruttura virtualizzata** (server, storage, rete); il cliente gestisce sistema operativo, runtime e applicazioni. **Esempio:** Amazon EC2, Azure Virtual Machines, Google Compute Engine. **Vantaggi:** massimo controllo e flessibilità, scalabilità on-demand, nessun costo hardware, ideale per migrazioni "lift-and-shift" e carichi variabili.

PaaS - Platform as a Service

Il provider gestisce infrastruttura e piattaforma (OS, runtime, middleware, database); il cliente si occupa solo del codice applicativo e dei dati. **Esempio:** AWS Elastic Beanstalk, Azure App Service, Google App Engine, Heroku. **Vantaggi:** sviluppatori focalizzati sul codice senza gestire i server, deployment rapido, scalabilità automatica, riduzione dei costi operativi e di manutenzione.

SaaS - Software as a Service

Il provider eroga **software completo pronto all'uso** via browser; il cliente usa solo l'applicazione, senza gestire nulla dell'infrastruttura sottostante. **Esempio:** Microsoft 365, Google Workspace, Dropbox, Salesforce. **Vantaggi:** nessuna installazione o manutenzione, accesso da qualsiasi dispositivo, aggiornamenti automatici, costi prevedibili in abbonamento.

Modello	Gestito dal cliente	Gestito dal provider	Esempio
IaaS	OS, runtime, app, dati	Virtualizzazione, server, storage, rete	Amazon EC2
PaaS	App e dati	OS, runtime, middleware + infrastruttura	Azure App Service
SaaS	Solo configurazione/uso	Tutto lo stack applicativo	Microsoft 365

5. (Opzionale) Creazione di un Account di Prova - AWS Free Tier

A titolo dimostrativo si riportano i passaggi per creare un account gratuito su AWS (**Free Tier**), che offre 12 mesi di servizi selezionati gratuiti più una quota always free:

1. Visitare <https://aws.amazon.com/free> e cliccare "Create a Free Account"
2. Inserire email, password e nome account (root user)
3. Fornire i dati di contatto (tipo account: Personal/Business)
4. Inserire una carta di credito valida (verifica identità, no addebiti nel Free Tier)
5. Verifica identità tramite SMS/chiamata (codice OTP)
6. Scegliere il piano di supporto Basic (gratuito)
7. Accedere alla AWS Management Console
8. (Best practice) Abilitare MFA sull'utente root e creare un utente IAM dedicato

Sicurezza: Dopo la creazione, non usare l'utente **root** per le attività quotidiane: abilitare **MFA**, creare utenti **IAM** con privilegi minimi e impostare un budget/allarme di spesa per evitare costi imprevisti.

6. Strategie di Backup

Il **backup** è la copia dei dati conservata separatamente per poterli ripristinare in caso di guasto, errore umano, attacco (ransomware) o disastro. Una strategia di backup efficace è il fondamento della **continuità operativa** e del **disaster recovery**.

Tipo di backup	Cosa copia	Pro / Contro
Completo (Full)	Tutti i dati ogni volta	Ripristino semplice e veloce / lento e occupa molto spazio
Incrementale	Solo le modifiche dall'ultimo backup (di qualsiasi tipo)	Veloce e leggero / ripristino più lento (serve la catena)
Differenziale	Le modifiche dall'ultimo backup completo	Compromesso / cresce nel tempo fino al full successivo

Regola 3-2-1: Best practice fondamentale: mantenere **3** copie dei dati, su **2** supporti diversi, di cui **1** off-site (fuori sede / cloud). Una variante moderna è la **3-2-1-1-0**: 1 copia offline/immutabile (anti-ransomware) e 0 errori verificati nei ripristini.

7. Configurazioni RAID

Il **RAID** (Redundant Array of Independent Disks) combina più dischi fisici in un'unica unità logica per migliorare **prestazioni**, **ridondanza** (tolleranza ai guasti) o entrambe. È importante sottolineare che il **RAID non sostituisce il backup**: protegge dal guasto hardware del disco, ma non da cancellazioni, ransomware o disastri.

Livello	Tecnica	Dischi min.	Tolleranza guasti	Uso tipico
RAID 0	Striping	2	Nessuna	Massime prestazioni (no ridondanza)
RAID 1	Mirroring	2	1 disco	Ridondanza, sistemi critici
RAID 5	Striping + parità	3	1 disco	Bilanciato (capacità/ridondanza)
RAID 6	Striping + doppia parità	4	2 dischi	Array grandi, alta affidabilità
RAID 10	Mirror + Striping	4	1 per mirror	Prestazioni + ridondanza (DB)

Importante: RAID = **disponibilità**, Backup = **recuperabilità**. Sono complementari: un'infrastruttura resiliente usa RAID per la continuità operativa e backup (regola 3-2-1) per il disaster recovery.

8. Conclusioni

Cloud computing, backup e RAID sono tre pilastri della gestione moderna dei dati. Il **cloud** (AWS, Azure, GCP) offre infrastrutture scalabili tramite i modelli IaaS, PaaS e SaaS, scelti in base al livello di controllo desiderato. Il **backup**, seguendo la regola 3-2-1, garantisce la recuperabilità dei dati contro errori, attacchi e disastri. Il **RAID** assicura disponibilità e tolleranza ai guasti hardware, ma non sostituisce il backup. Una strategia di sicurezza dei dati robusta combina tutti e tre gli elementi, applicando il principio della difesa in profondità anche al livello della resilienza dei dati.